

UNIVERSIDAD AMERICANA



POO

Nombres: Eddy Bucardo

Carrera: Ingeniería en Sistemas

Cif: 24013551

Introducción

En este trabajo se desarrolló un sistema en Java para una cafetería universitaria. La idea principal del proyecto es simular cómo se realiza un pedido dentro de una cafetería, utilizando Programación Orientada a Objetos y el paso de mensajes entre objetos.

El sistema representa el proceso desde que el cliente hace su pedido, el cajero lo registra, la cocina lo prepara y finalmente se notifica al cliente que el pedido está listo.

Este proyecto se realizó siguiendo las instrucciones y diagramas proporcionados en el caso de estudio.

Objetivo

Desarrollar un sistema en Java que simule la gestión de pedidos en una cafetería aplicando conceptos de Programación Orientada a Objetos.

Clases Utilizadas

Para el desarrollo del sistema se utilizaron las siguientes clases:

- Cliente
- Cajero
- Pedido
- Producto
- Cocina

Cada clase tiene una función diferente dentro del sistema.

Explicación de Cada Clase

Clase Cliente

Esta clase representa al cliente que llega a la cafetería y realiza un pedido.

Atributos

Atributo	Tipo
nombre	String

Método Principal

Método	Función
hacerPedido()	Simula que el cliente hace un pedido

Clase Producto

Representa los productos que puede pedir el cliente.

Atributos

Atributo	Tipo
nombre	String
precio	double

Función

Esta clase almacena el nombre y precio de cada producto.

Clase Pedido

Representa el pedido completo del cliente.

Atributos

Atributo	Tipo
productos	ArrayList<Producto>
estado	String

Métodos

Método	Función
agregarProducto()	Agrega productos al pedido
cambiarEstado()	Cambia el estado del pedido

En esta clase se utilizó ArrayList para guardar varios productos dentro del mismo pedido.

Clase Cajero

Representa al cajero que atiende al cliente.

Atributos

Atributo	Tipo
nombre	String

Métodos

Método	Función
recibirPedido()	Registra el pedido
enviarACocina()	Envía el pedido a cocina

notificarCliente ()	Notifica que el pedido está listo
-------------------------	--------------------------------------

Clase Cocina

Esta clase representa la cocina de la cafetería.

Método

Método	Función
prepararPedido () +	Cambia el estado del pedido y lo prepara

Características Implementadas

En el sistema se implementaron los siguientes elementos:

- Uso de clases y objetos
- Encapsulamiento con atributos privados
- Constructores
- Getters y Setters
- Método toString()
- Uso de ArrayList
- Paso de mensajes entre objetos

Funcionamiento del Sistema

El flujo del programa funciona de la siguiente manera:

1. El cliente realiza un pedido.
2. El cajero registra el pedido.
3. Se agregan productos.
4. El cajero envía el pedido a cocina.
5. La cocina prepara el pedido.

6. El pedido cambia de estado.
7. El cajero notifica al cliente.

Todo esto se muestra en consola para evidenciar la comunicación entre objetos.

Ejecución

```
Eddy está realizando un pedido.  
Carlos está registrando el pedido.  
Producto agregado: Café  
Producto agregado: Sandwich  
Carlos envió el pedido a cocina.  
La cocina recibió el pedido.  
Estado del pedido: En preparación
```

```
Preparando pedido...  
Estado del pedido: Listo  
Cajero: Su pedido está listo.
```

Conclusión

Con este proyecto se logró comprender mejor cómo funciona la Programación Orientada a Objetos en Java mediante la interacción entre diferentes clases.

También se aprendió cómo los objetos pueden comunicarse utilizando métodos, simulando situaciones reales como el funcionamiento de una cafetería.

Además, se aplicaron conceptos importantes como encapsulamiento, constructores y colecciones con ArrayList.

